FADENA

Universidad de la Defensa Nacional


FADENA


Universidad de la
Defensa Nacional

FADENA

PROTOCOLOS AVANZADOS

Protocolos Avanzados en IoT: CoAP, WebSockets y MQTT-SN

Universidad de la Defensa Nacional

MÁS ALLÁ DE HTTP Y MQTT

Retos en comunicación IoT
Hardware limitado, consumo energético y problemas de conectividad complican la comunicación en ecosistemas IoT modernos.

Protocolos avanzados IoT
CoAP, WebSockets y MQTT-SN mejoran la eficiencia, reducen latencia y aseguran interoperabilidad en IoT.

Implementación práctica
Se exploran implementaciones en microcontroladores y optimizaciones para prolongar la vida útil de baterías.

Selección de protocolo adecuada
Criterios para elegir el protocolo ideal según requisitos específicos del sistema y aplicación IoT.





AGENDA Y ENFOQUE

Protocolo CoAP
CoAP es un protocolo RESTful diseñado para dispositivos con recursos limitados, optimizando la comunicación en IoT.

Comunicación WebSockets
WebSockets permiten comunicación bidireccional en tiempo real sobre TCP, facilitando interacciones instantáneas.

Adaptación MQTT-SN
MQTT-SN adapta MQTT para redes de sensores sin IP, manejando alta pérdida de paquetes eficientemente.

Comparativa y guía de selección
Se compara consumo de recursos y energía, guiando la elección del protocolo ideal para cada proyecto IoT.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE CoAP

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Transporte	UDP para minimizar sobrecarga
Modelo	RESTful con métodos estándar. Los "métodos estándar" son las operaciones HTTP que se usan para interactuar con los recursos.
Eficiencia	Cabecera binaria de 4 bytes
Asincronía	Patrón Observe, El patrón **Observe** es una extensión de CoAP (RFC 7641) que permite a los clientes **suscribirse a un recurso** y recibir **notificaciones automáticas** cada vez que ese recurso cambia, sin tener que hacer polling (consultas repetitivas).
Descubrimiento	En CoAP (Constrained Application Protocol), el recurso `/.well-known/core` es un endpoint estándar muy importante que sirve para el **descubrimiento de recursos** (resource discovery).

COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL DE WEBSOKETS

Limitaciones de HTTP
HTTP es un protocolo unidireccional con alta latencia que limita la comunicación en tiempo real.

Conexión Full-Duplex
WebSockets establece una conexión full-duplex persistente sobre TCP para intercambio bidireccional de datos en tiempo real.

Proceso de Handshake
La conexión inicia con un handshake TCP usando la cabecera 'Upgrade: websocket' y respuesta '101 Switching Protocols'.

Ventajas de WebSockets
WebSockets permite comunicación push (cuando es necesario por algún evento), baja latencia y reduce tamaño de cabeceras, ideal para aplicaciones en tiempo real.



ADAPTACIÓN PARA REDES DE SENSORES DE MQTT-SN

CARACTERÍSTICA	MQTT	MQTT-SN
Transporte	TCP	UDP
Topics	Nombres largos	ID numérico 2 bytes
Conexión	Persistente	Soporta modo dormido
Descubrimiento	No	Sí, por broadcast
QoS	0,1,2	-1,0,1,2

BENCHMARK Y AHORRO ENERGÉTICO

PROTOCOLO	RAM (KB)	FLASH (KB)	PAQUETE MÍNIMO (BYTES)	ENERGÍA POR MENSAJE (MJ)
HTTP/1.1	15-30	50-100	150-300	50-100
CoAP	3-8	15-25	10-20	5-15
MQTT	5-10	20-30	15-30	8-20
MQTT-SN	2-5	10-15	8-15	3-10

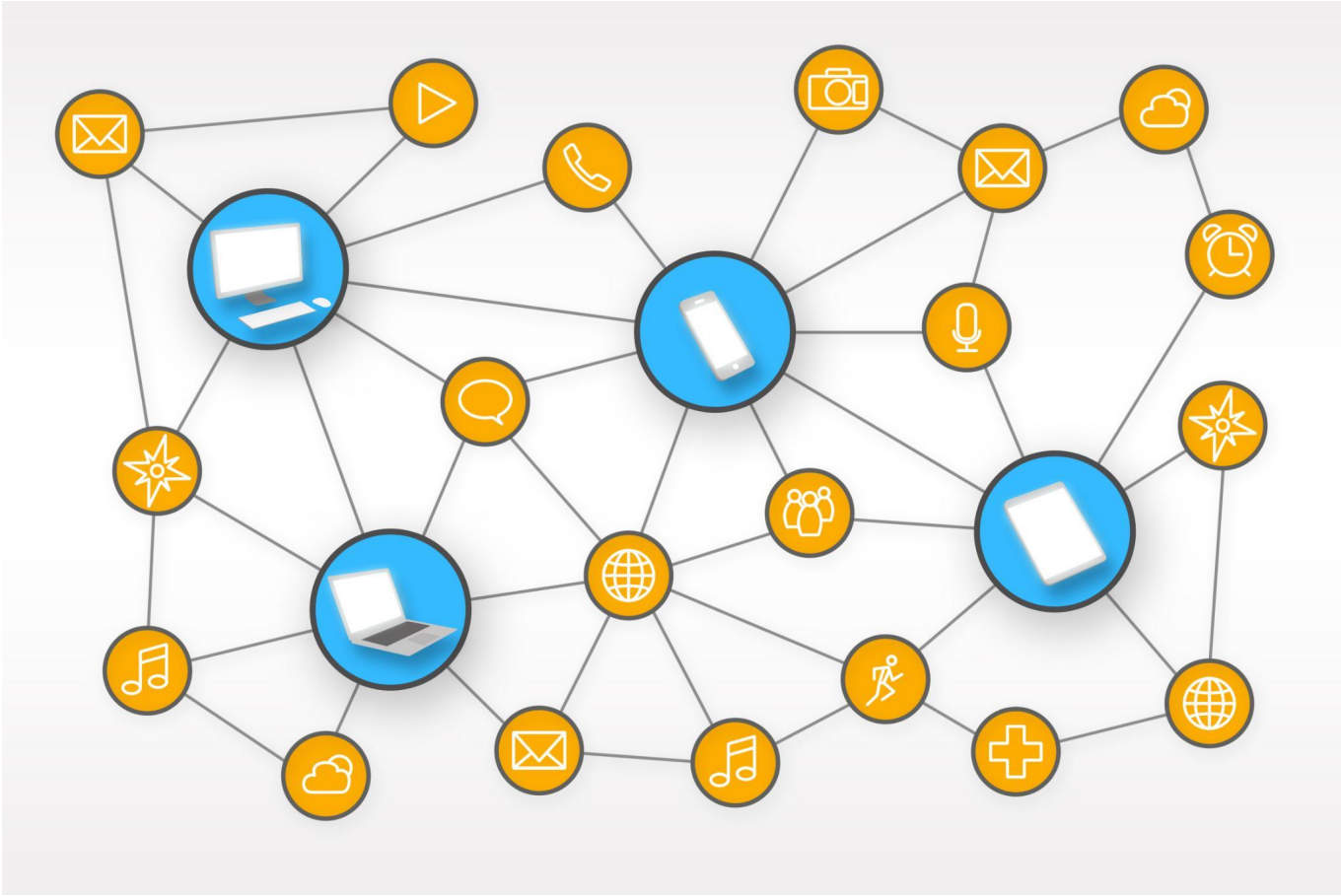
GUÍA RÁPIDA Y RESUMEN

Selección según caso de uso
La elección del protocolo depende del caso, como dashboards en tiempo real o redes con restricciones.

Protocolos para redes específicas
CoAP es ideal para redes IP limitadas, MQTT-SN funciona bien en redes no IP o con alta pérdida de datos.

Factores de decisión clave
Latencia, consumo energético, complejidad y escalabilidad son factores críticos para elegir protocolos.

Importancia de la elección
Seleccionar el protocolo adecuado impacta el hardware, costo y vida útil del sistema.



MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional